

Interleaving (Entrelaçamento) como Técnica de Mitigação de Desvanecimento

Ricardo Ferreira Dos Santos Silva

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG
Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica - UAEE
Sistemas de Comunicações - 2026.1

01 de Junho de 2026

- 1 Introdução
- 2 Conceito e Funcionamento
- 3 Tipos de Interleaver
- 4 Ganho de Desempenho
- 5 Aplicações e Conclusão

Introdução

Em sistemas de comunicação sem fio, o sinal transmitido sofre os efeitos do meio de propagação.

Reflexões, difração, espalhamento podem fazer com que múltiplas cópias do sinal cheguem ao receptor com diferentes atrasos, amplitudes e fases.

Esse fenômeno pode causar o **desvanecimento (fading)**, caracterizado por flutuações na amplitude e na fase do sinal recebido.

Como consequência, podem ocorrer:

- redução momentânea da potência recebida;
- aumento da Taxa de Erro de Bits (BER);
- ocorrência de **erros em rajada**;
- redução da confiabilidade do enlace.

O **interleaving** não elimina o fading, mas reduz seus efeitos sobre a sequência de bits recebida.

Modelo Matemático do Canal com Fading

Um modelo simplificado para o sinal recebido é:

$$r(t) = h(t)s(t) + n(t)$$

onde:

- $s(t)$ é o sinal transmitido;
- $h(t)$ é a resposta do canal;
- $n(t)$ é o ruído aditivo;
- $r(t)$ é o sinal recebido.

O termo $h(t)$ representa os efeitos do canal, incluindo atenuação, variação de fase e desvanecimento.

Fading e Relação Sinal-Ruído

A potência instantânea recebida depende diretamente do ganho do canal:

$$P_r(t) \propto |h(t)|^2 P_s$$

Assim, a SNR instantânea pode ser escrita como:

$$\gamma(t) = \frac{|h(t)|^2 E_s}{N_0}$$

Quando $|h(t)|$ sofre uma queda profunda, a SNR diminui e a probabilidade de erro aumenta.

Consequência

Um intervalo curto de baixa SNR pode corromper vários símbolos consecutivos, produzindo erros em rajada.

Fading Rápido e Fading Lento

Fading rápido

- O canal varia significativamente durante um curto intervalo de tempo.
- Está associado à movimentação relativa e ao efeito Doppler.
- Pode afetar símbolos próximos de maneiras diferentes.

Fading lento

- O canal varia lentamente em relação à duração do símbolo.
- Pode manter vários símbolos consecutivos sob baixa SNR.
- Está associado a sombreamento, obstáculos e variações lentas do ambiente.

O interleaving é útil quando os erros aparecem concentrados em intervalos temporais.

1) FADING PLANO (FLAT FADING)



Toda a largura de banda do sinal sofre aproximadamente a mesma atenuação e mesma variação de fase.

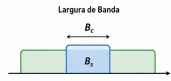
CONDIÇÃO

$$B_s < B_c$$

onde:

B_s = largura de banda do sinal

B_c = largura de banda de coerência do canal



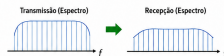
O sinal ocupa uma faixa menor que a largura de coerência do canal.

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DO CANAL



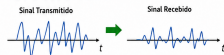
- O ganho é praticamente constante em toda a banda do sinal.
- Todas as frequências são afetadas de forma similar.

EFEITO NO SINAL TRANSMITIDO



- Todas as componentes são atenuadas pelo mesmo ganho.
- Não há distorção significativa da forma do sinal.

NO DOMÍNIO DO TEMPO



- Apenas mudança de amplitude e fase.
- Forma do sinal é preservada.

Fading Seletivo em Frequência

2) FADING SELETIVO EM FREQUÊNCIA



Diferentes componentes espectrais do sinal sofrem atenuações (e fases) distintas.

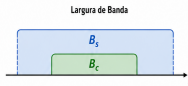
CONDIÇÃO

$$B_s > B_c$$

onde:

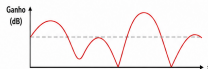
B_s = largura de banda do sinal

B_c = largura de banda de coerência do canal



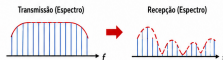
O sinal ocupa uma faixa maior que a largura de coerência do canal.

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DO CANAL



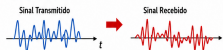
- O ganho **varia** ao longo da frequência.
- Algumas frequências sofrem forte atenuação e outras não.

EFEITO NO SINAL TRANSMITIDO



- Componentes espectrais diferentes sofrem atenuações distintas.
- O sinal sofre **distorção**.

NO DOMÍNIO DO TEMPO



- Distorção do sinal recebido.
- Interferência entre símbolos (ISI).

O Problema dos Erros em Rajada

Em um canal ideal, os erros podem ser modelados como eventos aproximadamente independentes.

Em canais com desvanecimento, um intervalo com fading seletivo em frequência pode corromper vários bits consecutivos.

Sequência transmitida:

110110110111001

Após um evento de fading:

1101XXXXXX111001

Os símbolos “X” representam bits recebidos incorretamente.

Erros concentrados são mais difíceis de corrigir do que erros espalhados ao longo da sequência.

Conceito de Interleaving

O **Interleaving** é uma técnica que reorganiza a ordem dos bits antes da transmissão.

Seu objetivo principal é:

Transformar erros concentrados em uma região específica do fluxo de dados em erros distribuídos ao longo da sequência transmitida.

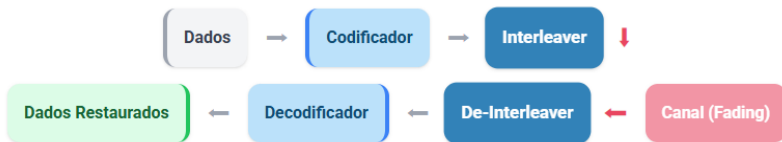
Dessa forma, quando ocorre um período de fading, os erros deixam de afetar vários bits consecutivos e passam a atingir posições espalhadas da mensagem.

Isso aumenta significativamente a eficiência dos códigos de correção de erros (FEC).

Princípio de Funcionamento

O interleaver reorganiza os dados antes da transmissão.

Fluxo simplificado:



No receptor, um processo inverso chamado **deinterleaving** restaura a ordem original dos dados.

Assim, a informação recuperada mantém a estrutura original da mensagem transmitida.

Modelagem do Interleaving

Considere uma sequência codificada:

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3, \dots, x_N]$$

O interleaver reorganiza a ordem dos símbolos segundo uma função de permutação $\pi(i)$:

$$[x_1, x_2, \dots, x_N] \rightarrow [x_{\pi(1)}, x_{\pi(2)}, \dots, x_{\pi(N)}]$$

A função $\pi(i)$ determina a nova posição de cada símbolo na sequência transmitida.

produzindo:

$$\mathbf{x}_{\text{int}} = [x_{\pi(1)}, x_{\pi(2)}, \dots, x_{\pi(N)}]$$

No receptor, o deinterleaver aplica a permutação inversa:

$$\pi^{-1}$$

restaurando a ordem original dos dados.

Efeito da Permutação

Sem interleaving: Erros concentrados em uma única região.

$$[x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6]$$

Erro em rajada:

$$[x_1, \times, \times, \times, x_5, x_6]$$

Após interleaving e deinterleaving: Erros distribuídos ao longo da sequência.

$$[x_1, \times, x_3, \times, x_5, \times]$$

A energia dos erros é espalhada ao longo da palavra-código. Isso aumenta a capacidade de correção do decodificador. Os algoritmos de correção de erros conseguem recuperar a informação com maior probabilidade de sucesso.

Exemplo: Interleaving / Deinterleaving

Considere a sequência original:

$A; B; C; D; E; F; G; H$

Após o interleaving:

$A; E; B; F; C; G; D; H$

Suponha que ocorra um fading durante a transmissão de quatro símbolos consecutivos:

$A; E; \times; \times; \times; \times; D; H$

Após o deinterleaving:

$A; \times; C; \times; E; \times; G; \times$

Os erros deixam de estar concentrados em uma única região e passam a ficar distribuídos ao longo da mensagem.

Block Interleaver: Princípio de Funcionamento

O **Block Interleaver** reorganiza os dados em uma matriz.

Os símbolos são:

- escritos linha por linha;
- transmitidos coluna por coluna.

Dados:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}$$

Sequência transmitida:

1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, 4, 8, 12, 16

Símbolos originalmente adjacentes passam a ser transmitidos em instantes diferentes.

Tipos de Interleaving: Block Interleaver

Suponha um fading que afete quatro símbolos consecutivos:

1, 5, 9, 13, 2, 6, X, X, X, X, , 11, 15, 4, 8, 12, 16

Após o deinterleaving:

1	2	X	4
5	6	X	8
9	10	X	12
13	14	X	16

1, 2, X, 4, 5, 6, X, 8, 9, X, 11, 12, 13, X, 15, 16

- o erro em rajada foi espalhado;
- os erros ficaram separados;
- o código corretor consegue atuar com maior eficiência.

Tipos de Interleaving: Convolutional Interleaver

Diferentemente do *Block Interleaver*, o *Convolutional Interleaver* não organiza os dados em uma matriz.

Ele utiliza vários ramos com atrasos crescentes:

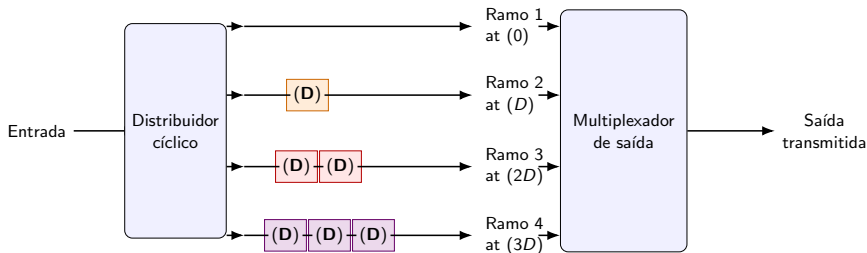
Ramo	R_0	R_1	R_2	R_3
Atraso	0	D	$2D$	$3D$

- Cada símbolo é direcionado para um ramo diferente.
- Cada ramo impõe um atraso distinto ao símbolo.
- A saída é obtida pela combinação sequencial dos ramos.
- O efeito final é espalhar temporalmente símbolos que estavam próximos na entrada.

Tipos de Interleaving: Convolutional Interleaver

Como funciona

O fluxo de entrada é distribuído ciclicamente entre ramos. Cada ramo possui um atraso diferente: $(0, D, 2D, 3D)$.



Exemplo de sequência transmitida

Entrada:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Saída:

1	5	2	9	6	3	13	10	7	4	14	11	8	15	12	16
---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	----	----	---	----	----	----

ordem considerando $D=1$

Exemplo: Convolutional Interleaver com ($D=1$) e 4 ramos

Sequência de entrada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Ramo	Atraso	Símbolos recebidos	Inst.	Ramo	Entrada	Saída
R_1	0	1, 5, 9, 13	1	R_1	1	1
R_2	1	2, 6, 10, 14	2	R_2	2	–
R_3	2	3, 7, 11, 15	3	R_3	3	–
R_4	3	4, 8, 12, 16	4	R_4	4	–
			5	R_1	5	5
			6	R_2	6	2
			7	R_3	7	–
			8	R_4	8	–
			9	R_1	9	9
			10	R_2	10	6
			11	R_3	11	3
			12	R_4	12	–
			13	R_1	13	13
			14	R_2	14	10
			15	R_3	15	7
			16	R_4	16	4

- O símbolo é enviado ciclicamente para os ramos: R_1 , R_2 , R_3 , R_4 ,...
- O ramo (R_1) não possui atraso.
- O ramo (R_2) atrasa 1 leitura do ramo.
- O ramo (R_3) atrasa 2 leituras do ramo.
- O ramo (R_4) atrasa 3 leituras do ramo.

Esvaziamento dos registradores: após a entrada dos símbolos até o instante 16, ainda restam símbolos armazenados nos ramos com atraso: 14, 11, 8, 15, 12, 16

Sequência completa de saída: 1, 5, 2, 9, 6, 3, 13, 10, 7, 4, 14, 11, 8, 15, 12, 16

Tipos de Interleaving: Vantagens e Desvantagens

- **Block Interleaver:** organiza os dados em uma matriz.
 - Implementação simples;
 - Baixa complexidade computacional;
 - Eficiente contra erros em rajada curtos.
- **Convolutional Interleaver:** utiliza diferentes atrasos para dispersar os símbolos.
 - Menor latência que o Block Interleaver;
 - Adequado para transmissão contínua;
- **Random Interleaver:** permutação pseudoaleatória dos bits ou símbolos.
 - Excelente dispersão dos erros, pois evita padrões repetitivos.
 - Melhora significativamente o desempenho de Turbo Codes e LDPC;

Tipos de Interleaving: Vantagens e Desvantagens

Vantagens Gerais

- Reduz erros em rajada;
- Melhora o desempenho do FEC;
- Aumenta a robustez ao fading;
- Melhora a confiabilidade do enlace.

Desvantagens Gerais

- Introduz atraso (delay);
- Requer memória adicional;
- Aumenta a complexidade do sistema;

A eficiência do interleaving é normalmente avaliada por meio da curva:

$$BER = f(E_b/N_0)$$

onde:

- BER = Bit Error Rate (Probabilidade de erro de bit);
- E_b = energia por bit;
- N_0 = densidade espectral de potência do ruído.

Quanto menor a BER para uma mesma SNR, melhor o desempenho do sistema.

Ganho Obtido com Interleaving

Sem interleaving:

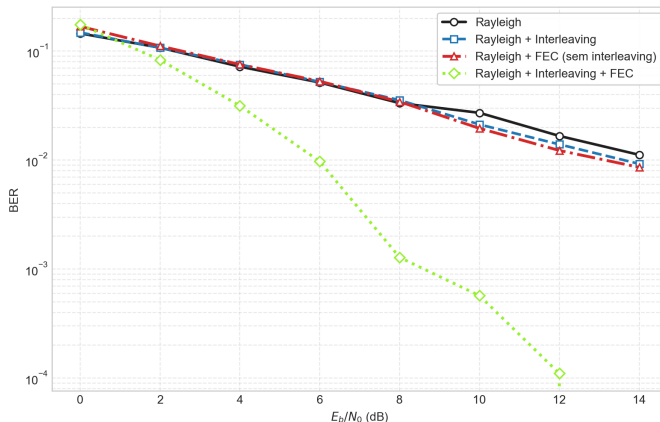
- Erros concentrados.
- Menor eficiência do código corretor.

Com interleaving:

- Erros dispersos.
- Melhor aproveitamento da correção de erros.
- Menor BER para a mesma SNR.

Na prática, ganhos de vários dB podem ser observados dependendo do canal e do código FEC empregado.

Desempenho BER em Canal Rayleigh



- Canal modelado com fading Rayleigh e ruído AWGN.
- O interleaving sozinho não corrige erros.
- O principal benefício do interleaving ocorre quando utilizado em conjunto com técnicas de correção de erros.

O interleaving é amplamente utilizado em sistemas modernos de comunicação digital devido à sua simplicidade e eficiência.

Principais aplicações:

- Redes celulares (3G, 4G e 5G);
- Wi-Fi (IEEE 802.11);
- TV Digital;
- Comunicações via satélite;
- Sistemas de rádio digital;
- Comunicações espaciais.

Nesses sistemas, o interleaving é geralmente combinado com técnicas de correção de erros como códigos convolucionais, Turbo Codes e LDPC.

Conclusão

- O fading produz erros em rajada.
- Erros em rajada são difíceis de corrigir.
- O interleaving reorganiza os dados antes da transmissão.
- Os erros tornam-se dispersos e mais fáceis de corrigir.
- O deinterleaving restaura a ordem original no receptor.
- A técnica é amplamente empregada em sistemas modernos de comunicação digital.

Resumidamente

O interleaving aumenta a robustez da comunicação ao reduzir o impacto dos erros causados pelo desvanecimento do canal.

-  Y. Q. Shi, X. M. Zhang, Z. C. Ni e N. Ansari, *Interleaving for Combating Bursts of Errors*, IEEE Circuits and Systems Magazine, vol. 4, no. 1, pp. 29–40, 2004.
-  T. D. Vo-Huu, T. D. Vo-Huu e G. Noubir, *Interleaving Jamming in Wi-Fi Networks*, Proceedings of the 9th ACM Conference on Security & Privacy in Wireless and Mobile Networks (WiSec), 2016.
-  RF Wireless World, *Block Interleaver vs Convolutional Interleaver*. Disponível em: <https://www.rfwireless-world.com/terminology/block-vs-convolutional-interleaver>
Acesso em: 30 de maio de 2026.

